

LABORATORIO FÍSICA II - CONTROL DE LECTURA N° 5

Apellidos y nombres: _____ Grupo 01 equipo 3

4

1. ¿Dibujar la dirección de la corriente real en el circuito de la figura 1?

2. ¿Indicar la segunda ley de Kirchhoff??

Es la ley de mallas.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. ¿Qué es un Nodo?, escoja un ejemplo de la figura 1

Es la unión en un solo punto de las resistencias, por ejemplo el punto "b".

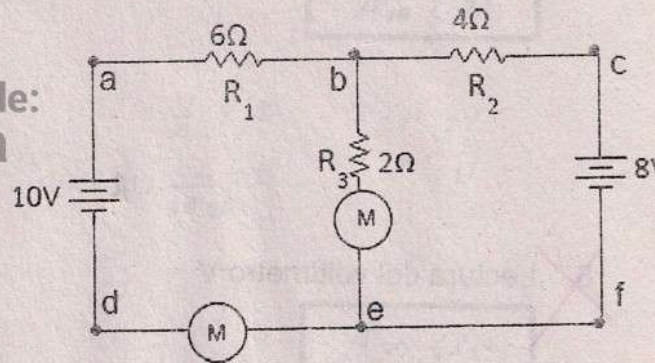


Figura 1

4. ¿Qué es una rama? escoja un ejemplo de la figura 1

Una rama esta junta a dispositivos en la unión de nodos.
por ejemplo "b a d e".

5. ¿Qué es una malla? escoja un ejemplo de la figura 1

Un conjunto de ramas o una rama que forma según la ley de Kirchhoff.
ejemplo "b a d e".

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6. Lectura del multímetro que circula por el resistor R3 de la figura 1. (2 puntos)

2V

$$V = IR$$

$$V_R = 10 - 8 = 2V$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{2}{2} = 1$$

$$V = 1 \cdot 2$$

$$V = 2V$$

En el circuito de la figura 2, Hallar:

7. Lectura del amperímetro A

1,85 mA

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{10}{4000} = 2,5 \times 10^{-3}$$

8. Lectura del voltímetro V

4,25 mV

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{2000} = 5 \times 10^{-3}$$

9. Resistencia R

10. Resistencia R_{ab}

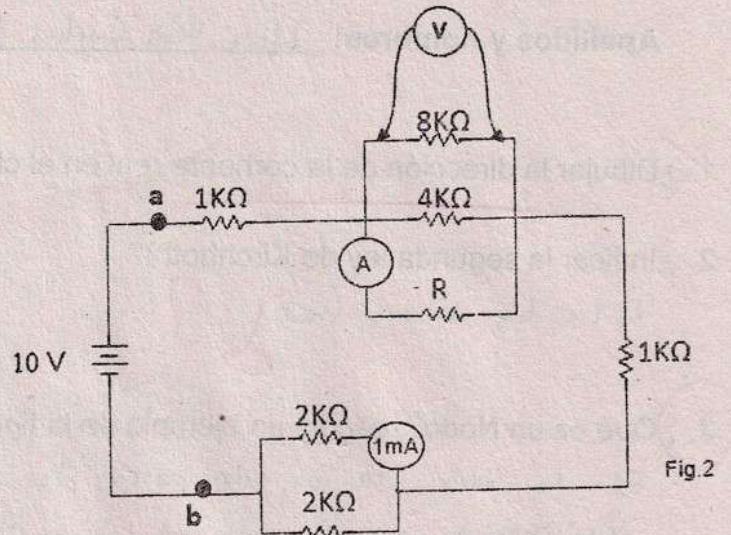


Fig.2

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

En el circuito de la figura 3, hallar:

11. Lectura del amperímetro A

$$I = \frac{V}{R} = V = 2 \times 10^{-3} \times 10^{-3} = 6V$$

12. La caída de voltaje en el resistor de 3 K

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{6}{11}$$

$$V_R = I_{R3} + R =$$

$$V_R = 2 + \frac{6}{11} = \frac{28}{11} = 2,54V$$

13. La lectura del amperímetro A1

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6}{\frac{6}{11}} = 11A$$

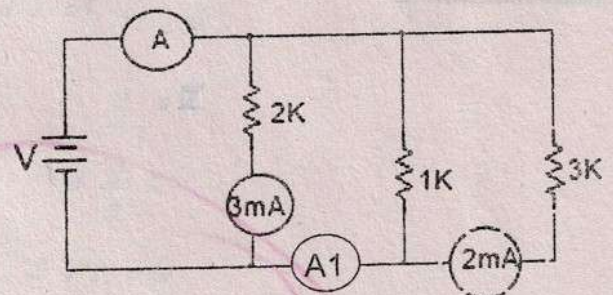


Figura 3

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP